

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

Лабораторна робота 3

з дисципліни

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:

студентка групи 124-22-1

Мартюхіна Анна Едуардівна

Перевірив:

Шевченко Ю. О.

Дніпро
2025

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: Набування навичок у написанні тест-кейсів різних пристроїв.

Очікувані результати навчання: уміння підписувати особисту документацію з використанням єдиного цифрового підпису за допомогою різних сервісів і додатків

Приклад Test Case: Електричний чайник

Короткий опис об'єкта

Електричний чайник складається з таких основних частин:

1. Корпус
2. Нагрівальний елемент
3. Кришка
4. Кнопка увімкнення
5. Індикатор рівня води / світловий індикатор

Основна функція — нагрівання та кип'ятіння води.

Тест-кейси

1. Назва: Увімкнення чайника без води

Pre-condition: Чайник порожній

Кроки: Натиснути кнопку увімкнення

Expected Result: Чайник не вмикається або спрацьовує захист

2. Назва: Робота при максимальному рівні води

Pre-condition: Вода налита до позначки MAX

Кроки: Увімкнути чайник

Expected Result: Чайник кип'ятить воду без помилок

3. Назва: Робота при мінімальному рівні води

Pre-condition: Вода на позначці MIN

Кроки: Увімкнути чайник

Expected Result: Чайник вмикається і працює нормально

4. Назва: Автоматичне вимкнення після кипіння

Кроки: Заповнити водою, увімкнути й чекати кипіння

Expected Result: Чайник вимикається автоматично

5. Назва: Перевірка світлового індикатора

Кроки: Увімкнути чайник

Expected Result: Індикатор засвічується

6. Назва: Перевірка протікання корпусу

Кроки: Наповнити чайник водою і залишити на 5 хвилин

Expected Result: Відсутність протікань

7. Назва: Відкривання кришки

Кроки: Натиснути кнопку кришки

Expected Result: Кришка відкривається плавно

8. Назва: Закривання кришки

Кроки: Закрити кришку

Expected Result: Кришка фіксується, немає люфту

9. Назва: Робота нагрівального елемента

Кроки: Увімкнути чайник

Expected Result: Вода нагрівається

10. Назва: Час кип'ятіння 1 л води

Кроки: Налити 1 л води та увімкнути

Expected Result: Кипіння в межах норми (наприклад, 3–5 хв)

11. Назва: Вимкнення при знятті з бази

Кроки: Увімкнути, потім зняти з підставки

Expected Result: Нагрів припиняється

12. Назва: Коректність індикатора рівня води

Кроки: Налити будь-який об'єм

Expected Result: Індикатор показує правильний рівень

13. Назва: Робота кнопки увімкнення

Кроки: Натиснути кнопку

Expected Result: Кнопка фіксується у нижньому положенні

14. Назва: Перевірка захисту від перегріву

Pre-condition: Чайник працював довго

Expected Result: Захист спрацьовує, чайник вимикається

15. Назва: Перевірка стану кабелю живлення

Expected Result: Кабель цілий, без пошкоджень

16. Назва: Робота поворотної бази 360°

Кроки: Поставити чайник під різними кутами

Expected Result: Фіксується на базі в будь-якому положенні

17. Назва: Запах під час першого кип'ятіння

Кроки: Закип'ятити воду перший раз

Expected Result: Відсутній різкий запах пластику

18. Назва: Рівень шуму при кипінні

Expected Result: Шум у межах норми для моделі

19. Назва: Зручність ручки

Кроки: Взяти чайник під час повного наповнення

Expected Result: Ручка не нагрівається, зручна у хваті

20. Назва: Цілісність корпусу

Expected Result: Немає тріщин, сколів або деформацій

Відповіді на питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для того, щоб зробити процес тестування структурованим, передбачуваним і повторюваним. Вони дозволяють точно описати, що саме потрібно перевірити, у яких умовах і з яким очікуваним результатом. Це допомагає різним тестувальникам отримувати однакові результати, забезпечує стабільну якість продукту та зменшує кількість помилок, оскільки тестування стає контрольованим та задокументованим.

2. Основні атрибути Test Case

Основні атрибути тест-кейсу — це інформація, яка дозволяє чітко зрозуміти, що саме перевіряється та як виконувати цей тест. До них належать унікальний ідентифікатор, назва, короткий опис, попередні умови, послідовні

кроки виконання та очікуваний результат. Додатково часто вказують пріоритет, фактичний результат та статус після виконання. Усі ці атрибути роблять тест-кейс зрозумілим, доступним для повторного виконання та придатним для аналізу.

3. Типи тест-кейсів

Типи тест-кейсів визначаються метою та контекстом тестування. Вони можуть бути функціональними, коли перевіряється робота конкретних функцій; нефункціональними, коли оцінюють продуктивність, безпеку чи зручність; позитивними, що перевіряють правильні сценарії; негативними, що тестують реакцію на помилки; регресійними, які перевіряють, чи не з'явилися нові дефекти після змін; а також смоук-тестами, інтеграційними й системними, що оцінюють роботу продукту на різних рівнях.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс — це перевірка поведінки системи у ситуаціях, коли користувач робить щось неправильно або вводить невалідні дані. Основна мета такого тесту — переконатися, що система не ламається, не видає некоректних результатів і правильно повідомляє про помилки. Негативні тест-кейси допомагають виявити слабкі місця, які не видно при звичайних, «правильних» сценаріях використання.

5. Що повинен знати тестувальник?

Тестувальник повинен добре розуміти принципи тестування, типи тестів і техніки тест-дизайну, знати етапи життєвого циклу програмного забезпечення,

вміти працювати з інструментами для відстеження помилок і тестування, такими як Jira, Postman та SQL. Також він повинен орієнтуватися у веб-технологіях, мати аналітичне мислення, уважність до деталей та вміти документувати результати тестування так, щоб вони були зрозумілі іншим учасникам команди.

6. Скільки основних принципів тестування?

Основних принципів тестування сім. Вони включають такі ідеї, як неможливість повністю протестувати продукт, важливість раннього тестування, концентрація дефектів у певних модулях, залежність тестування від контексту, необхідність оновлення тестів, а також те, що тестування може показати наявність помилок, але ніколи не доводить їх повну відсутність. Ці принципи формують основу сучасного підходу до тестування.